

Operações com Drone / RPA

Documento elaborado conforme os parágrafos E94.103(f)(2) e E94.103(g)(2) do RBAC-E nº 94 da ANAC, com critérios de matriz e tolerabilidade baseados na IS nº E94-003 - Revisão A.

OPERADOR Vale S.A.	CENÁRIO Aeroinspeção
EMISSÃO 25 de junho de 2026	VALIDADE 24 de junho de 2027

1. Introdução

Este documento de avaliação de risco operacional tem o objetivo de cumprir o estabelecido nos parágrafos E94.103(f)(2) e E94.103(g)(2) do RBAC-E nº 94, tendo sido elaborado conforme critérios estabelecidos na Instrução Suplementar E-94-003, denominada Procedimentos para elaboração e utilização de avaliação de risco operacional para operadores de aeronaves não tripuladas da ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil.

2. Identificação da Operação

OPERADOR Vale S.A.	CPF/CNPJ 33.592.510/0089-96
CENÁRIO OPERACIONAL Aeroinspeção	LOCALIZAÇÃO Unidades Operacionais da Vale
OPERADOR EM COMANDO 1 Marco Correa	CONTATO DO OPERADOR 1 94 981587005
CPF DO OPERADOR 1 37910736215	ID SARPAS DO OPERADOR 1 ZPHG
OPERADOR EM COMANDO 2 Balbino Frazão	CONTATO DO OPERADOR 2 94 992881207
CPF DO OPERADOR 2 00574267328	ID SARPAS DO OPERADOR 2 KCCXES
OBSERVADOR Não informado / não aplicável	CIDADE/UF [preencher]

3. Aeronave(s) em Operação

Fabricante/modelo	Nº de série	Cadastro ANAC	Homologação ANATEL	Seguro RETA
DJI Matrice 300 RTK (M300)	1ZNBL1900C00M9	PP-120198650	00809-21-07248	15414.900644/2018-42

4. Aspectos Gerais e Emergência

OBRIGAÇÃO DE MANTER ÁREA DISTANTE DE TERCEIROS	TREINAMENTO INICIAL OU PERIÓDICO ESPECÍFICO
Sim / Não	Sim

Treinamento

Operação de Drone - Formação / Reciclagem

Acidente com lesão a pessoas

CECOM / Bombeiro

Perda de contato/enlace com a aeronave

Órgão ATS:
Patrimonial

5. Legislação Aplicável

Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986)
RBAC-E nº 94, da ANAC;
IS nº E94-003 - Revisão A, da ANAC;
Resolução nº 25/2008, da ANAC;
ICA 100-40, reeditada em 03/01/2019, do DECEA;
ICA 100-12, reeditada em 10/11/2016, do DECEA;
ICA 100-37, reeditada em 10/11/2016, do DECEA;
MCA 100-16, reeditada em 17/10/2016, do DECEA;
Resolução Anatel nº 242, de 30 de novembro de 2000;

6. Avaliação de Riscos

RESUMO EXECUTIVO AUTOMÁTICO

Foram avaliadas 7 situacao(oes) de risco para o cenario de Aeroinspeção conduzido por Vale S.A.. O maior nivel de tolerabilidade calculado automaticamente e "Risco moderado". Nivel de aprovacao requerido: Chefia imediata. A operação pode ocorrer desde que os controles preventivos estejam estabelecidos e em vigor.

RESULTADO AUTOMÁTICO

Risco moderado

Aprovação: Chefia imediata

DECISÃO AUTOMÁTICA

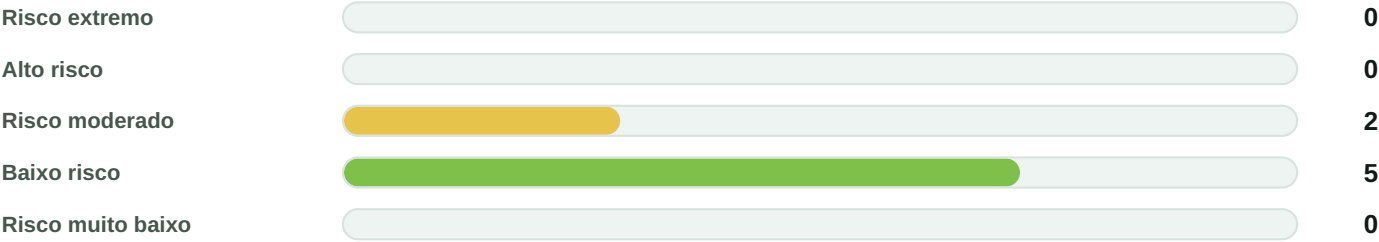
A operação pode ocorrer com controles preventivos estabelecidos e em vigor, conforme necessários.

CÓDIGOS CALCULADOS NA AVALIAÇÃO

4D (1) 1A (1) 3D (2) 2D (2) 1B (1)

Risco moderado: 2 | Baixo risco: 5

Distribuição automática por tolerabilidade



Situação	Probabilidade	Severidade	Risco	Tolerabilidade	Mitigação / decisão operacional
Situação 1 Perda do enlace com aeronave (link)	3 (remoto) Existem notícias de perda do enlace com o modelo em operação.	D (pequeno) Em caso de perda de link, a aeronave deverá retornar ao home point (ponto de decolagem).	3D	Baixo risco Chefia imediata (opcional)	Analisar o local de operação, evitando sombra de sinal por obstáculos entre a aeronave e o operador; garantir que o home point foi registrado; configurar altura adequada de retorno ao home point. Orientação: A operação pode ocorrer; controles preventivos e aprovação por chefia imediata são opcionais.
Situação 2 Existência de tráfego aéreo no local	1 (muito improvável) As operações ocorrem a baixa altitude, longe de rotas de aeronaves e em locais protegidos por edificações.	A (catastrófico) Se ocorrer encontro com aeronave tripulada, pode ocorrer queda da aeronave e morte de pessoas.	1A	Risco moderado Chefia imediata	Operador deve manter atenção ao tráfego aéreo local; em caso de aproximação de aeronave tripulada, suspender o voo tão rápido quanto possível e seguro. Orientação: A operação pode ocorrer com controles preventivos estabelecidos e em vigor, conforme necessários.
Situação 3 Presença de pessoas não anuentes	1 (muito improvável) É bastante rara a ocorrência de pessoas não anuentes a menos de 30 metros do local da operação.	B (crítico) Em caso de falha catastrófica do equipamento, a severidade provável são lesões sérias à pessoa atingida ou morte.	1B	Baixo risco Chefia imediata (opcional)	Verificar presença de pessoas no local; caso pessoas estejam a menos de 30 metros, não iniciar a operação antes da remoção. Se alguém acessar a área durante a operação, suspender o voo tão rápido quanto praticável e seguro. Orientação: A operação pode ocorrer; controles preventivos e aprovação por chefia imediata são opcionais.

Situação	Probabilidade	Severidade	Risco	Tolerabilidade	Mitigação / decisão operacional
Situação 4 Incidência de ventos fortes e rajadas de vento	4 (ocasional) Condição ocasional, dependente da meteorologia local e da época da operação.	D (pequeno) Condições de ventos fortes ou rajadas podem desestabilizar a aeronave e provocar sua queda.	4D	Risco moderado Chefia imediata	Verificar previamente as condições climáticas e no momento da operação; não realizar a operação em condições adversas; suspender o voo se houver mudança climática relevante. Orientação: A operação pode ocorrer com controles preventivos estabelecidos e em vigor, conforme necessários.
Situação 5 Mudança climática e incidência de chuvas	3 (remoto) Na época e locais da operação, mudanças climáticas rápidas com chuva não são frequentes.	D (pequeno) Operar a aeronave sob chuva pode acarretar instabilidade, perda de controle e queda.	3D	Baixo risco Chefia imediata (opcional)	Verificar previamente as condições climáticas; não realizar a operação sob chuva; suspender o voo se a condição meteorológica mudar durante a operação. Orientação: A operação pode ocorrer; controles preventivos e aprovação por chefia imediata são opcionais.
Situação 6 Colisão do drone com estruturas	2 (improvável) A operação ocorrerá a distância segura de estruturas e edificações.	D (pequeno) Colisão com obstáculo pode acarretar instabilidade, danos e queda da aeronave.	2D	Baixo risco Chefia imediata (opcional)	Realizar inspeção pré-voo da área; identificar obstáculos; habilitar sensores de visão quando disponíveis; manter distância segura das estruturas. Orientação: A operação pode ocorrer; controles preventivos e aprovação por chefia imediata são opcionais.
Situação 7 Ataque ou aproximação de aves	2 (improvável) Não há histórico relevante de ataques de aves na região informada.	D (pequeno) Interação com aves pode acarretar instabilidade, colisão e queda do equipamento.	2D	Baixo risco Chefia imediata (opcional)	Verificar presença de aves antes da decolagem; não iniciar o voo até que se dispersem; em caso de aproximação durante a operação, suspender o voo tão rápido quanto possível e seguro. Orientação: A operação pode ocorrer; controles preventivos e aprovação por chefia imediata são opcionais.

7. Matriz de Risco Utilizada

A classificação do risco é expressa pelo par probabilidade + severidade. Exemplo: 4D significa probabilidade ocasional e severidade pequena. As células destacadas como "usado" são marcadas automaticamente conforme as situações cadastradas na avaliação.

Probabilidade / Severidade	A Catastrófico	B Crítico	C Significativo	D Pequeno	E Insignificante
5 - Frequente	5A extremo	5B extremo	5C Alto risco	5D moderado	5E moderado
4 - Ocasional	4A extremo	4B Alto risco	4C moderado	4D moderado usado 1x	4E Baixo risco
3 - Remoto	3A Alto risco	3B moderado	3C moderado	3D Baixo risco usado 2x	3E Baixo risco
2 - Improvável	2A moderado	2B moderado	2C Baixo risco	2D Baixo risco usado 2x	2E muito baixo
1 - Muito improvável	1A moderado usado 1x	1B Baixo risco usado 1x	1C Baixo risco	1D muito baixo	1E muito baixo

Legenda de tolerabilidade e nível de aprovação

Risco extremo · Alta direção / Presidência

Alto risco · Gerência ou Diretoria

Risco moderado · Chefia imediata

Baixo risco · Chefia imediata (opcional)

Risco muito baixo · Sem aprovação adicional requerida

Escala de probabilidade

5 (frequente)	É provável que ocorra muitas vezes, ou historicamente tem ocorrido frequentemente.
4 (ocasional)	É provável que ocorra algumas vezes, ou historicamente tem ocorrido com pouca frequência.
3 (remoto)	É improvável, mas é possível que venha a ocorrer, ou ocorre raramente.
2 (improvável)	É bastante improvável que ocorra e não se tem notícia de que tenha alguma vez ocorrido.
1 (muito improvável)	É quase impossível que o evento ocorra.

Escala de severidade

A (catastrófico)	Morte de múltiplas pessoas.
B (crítico)	Morte de pessoa, lesões gravíssimas, capazes de deixar sequelas significativas e/ou incapacitantes (cegueira, paralisia, amputações etc.).
C (significativo)	Lesões sérias a pessoas, mas não incapacitantes nem com sequelas significativas.
D (pequeno)	Incidentes menores, danos a objetos, animais ou vegetação no solo, lesões leves.

E (insignificante)	Somente danos ao equipamento.
--------------------	-------------------------------

8. Disposições Finais

Declaro, para os devidos fins, que os pilotos remotos e observadores conhecem e cumprem a legislação e regulamentação aplicáveis, assim como conhecem as consequências do descumprimento.

Esta Avaliação de Risco Operacional é válida até 24 de junho de 2027, devendo ser revisada sempre que houver mudança relevante no cenário operacional, aeronave, equipe, local, legislação aplicável ou medidas mitigadoras.

Vale S.A.
33.592.510/0089-96

[Cidade/UF], 25 de junho de 2026
Assinatura / rubrica